LAPORAN PRAKTIKUM

Modul 4: Komunikasi Asinkron dan WebSockets



Oleh:

NAMA : Muhammad Hayya Faza Habibilah

NPM : 25782104

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

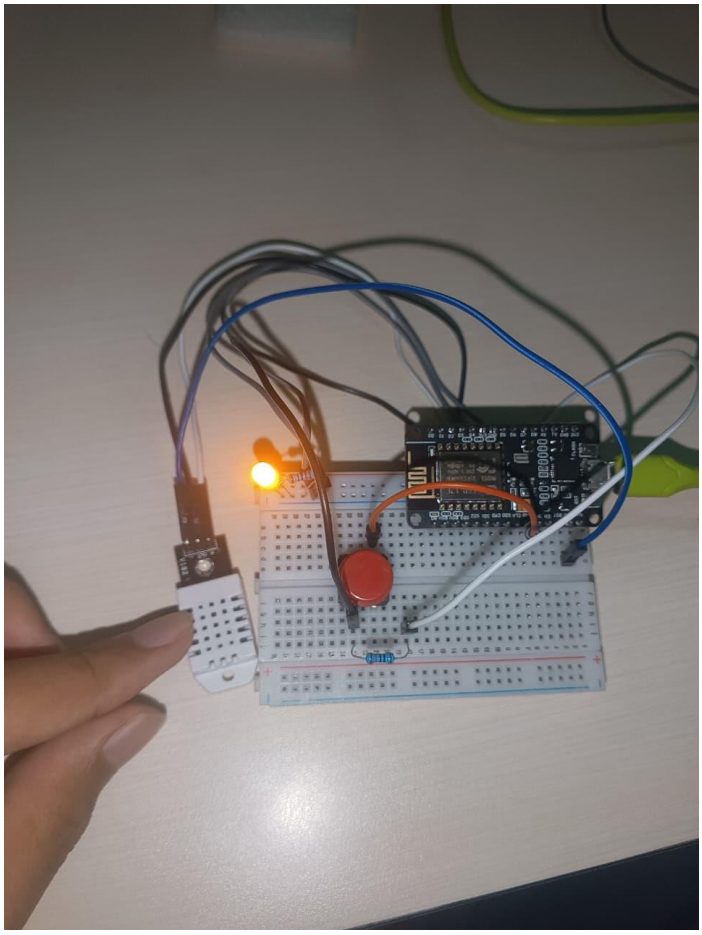
Praktikum 1: Dashboard & Sinkronisasi Tombol Fisik *Real-Time*

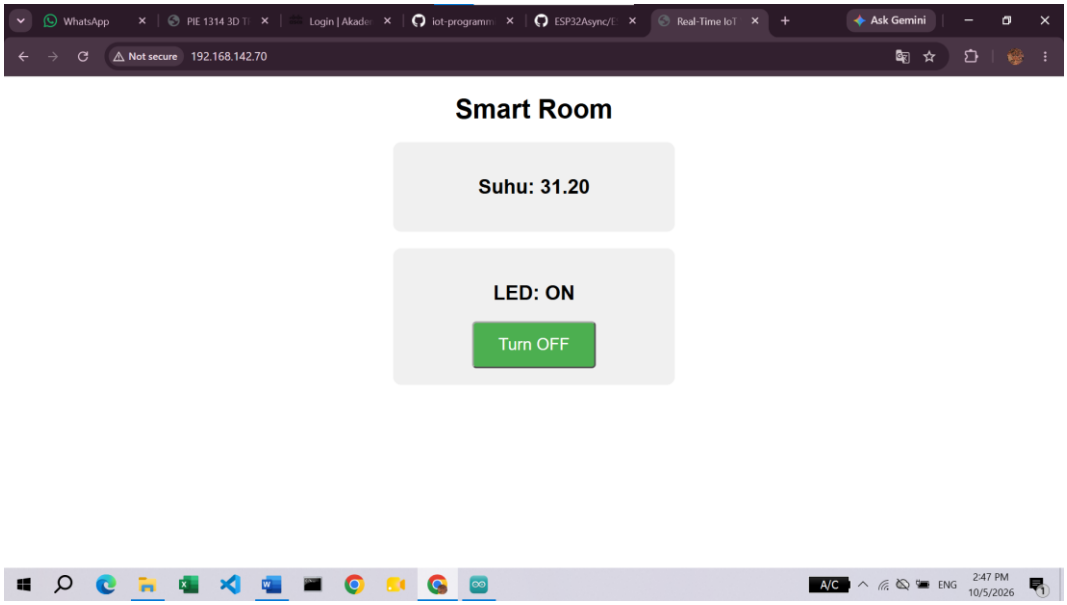
Skenario: Anda memiliki lampu LED (simulasi aktuator/lampu cerdas) yang dapat dihidupkan melalui saklar fisik (*push button*) pada *breadboard* , ATAU melalui tombol di antarmuka web *smartphone* Anda. Keduanya harus tersinkronisasi dua arah secara *real-time* . Jika Anda menekan tombol fisik di meja praktikum, indikator visual status di antarmuka *ponsel cerdas* harus otomatis berubah seketika, begitu pula sebaliknya jika dikontrol dari web.

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Menghubungkan kaki Anoda (kaki panjang) LED ke pin D6 (GPIO 12) . Menghubungkan kaki Katoda (kaki pendek) LED ke salah satu kaki Resistor 220 Ohm , lalu menghubungkan kaki resistor lainnya ke pin GND NodeMCU
2. Menghubungkan pin DATA / OUT DHT ke pin D4 (GPIO 2) . (VCC DHT ke 3V3, GND ke GND).
3. Pasang Push Button pada *breadboard* , melintasi parit tengah. menghubungkan salah satu kakinya ke jalur 3V3 (3.3V) . Menghubungkan kaki seberang tombol ke pin D2 (GPIO 4) NodeMCU. Pada titik kaki yang terhubung ke pin D2 tersebut, pasang salah satu kaki Resistor 10k Ohm , lalu sambungkan ujung kaki resistor lainnya ke jalur GND

Hasil:





Latihan

Latihan 1 (Teori Jaringan): menjelaskan dengan kata-kata Anda sendiri, mengapa teknologi koneksi *WebSockets* jauh lebih hemat konsumsi data/bandwidth internet dan tidak membuat layar berkedip jika dibandingkan dengan metode *Meta Refresh HTTP* HTML yang Anda gunakan pada Tugas Praktikum Modul 3?

Jawaban: websoket lebih hemat karna menggunakan full-duplex atau koneksi awal dibuat, browser dan NodeMCU dapat berkomunikasi melalui satu koneksi yang tetap terbuka. Data hanya dikirim ketika ada perubahan atau pembaruan, sehingga tidak perlu membuat request berulang kali.

Latihan 2 (Analisis Waktu/Timer): Apa bahaya sistematis yang akan terjadi pada komunikasi *WebSockets* (reaksi antara *browser* dan NodeMCU) jika Anda mengizinkan nekat memanggil sintaks delay(3000)di dalam siklus fungsi void loop()pada draf arsitektur kompleks ini?

Jawaban: NodeMCU terlambat memproses pesan dari browser, Respon tombol/LED menjadi lambat, dan Pengiriman data WebSockets dapat tertunda.

Latihan 3 (Modifikasi Front-End): Analisislah fungsi JavaScript pada blok // Merombak UI Tombol & Teks sesuai status hardware. Nama ID elemen HTML ( ) apa saja yang menjadi target injeksi/pengubahan teks oleh *script* yang ditulis oleh Anda?

Jawaban: Pada bagian onMessage(event), ada 3 ID HTML yang menjadi target perubahan oleh JavaScript yaitu tempValue, toggleBtn, ledStatus

Latihan 4 (Pengembangan Sensor Telemetri - Kelembapan): Pada Praktikum 1, antarmuka web hanya menyajikan data suhu (*temperatur*). Modifikasilah program agar sistem dapat membaca dan menampilkan data kelembaban (*humidity*) secara *real-time* melalui WebSockets:

Sisi Back-End (C++):

```
bool ledState = false;
String currentTemp = "--";
String currentHum = "--";
```

```
void notifyClients() {
  String jsonString = "{\"led\":\"" + String(ledState ? 1 : 0) + "\", ";
  jsonString += "\"suhu\":\"" + currentTemp + "\", ";
  jsonString += "\"hum\":\"" + currentHum + "\"}";
  ws.textAll(jsonString);
}
```

```
  if ((millis() - lastTime) > 3000) {
    float t = dht.readTemperature();
    float h = dht.readHumidity();

    if (!isnan(t)) {
      currentTemp = String(t);
    }

    if (!isnan(h)) {
      currentHum = String(h);
    }

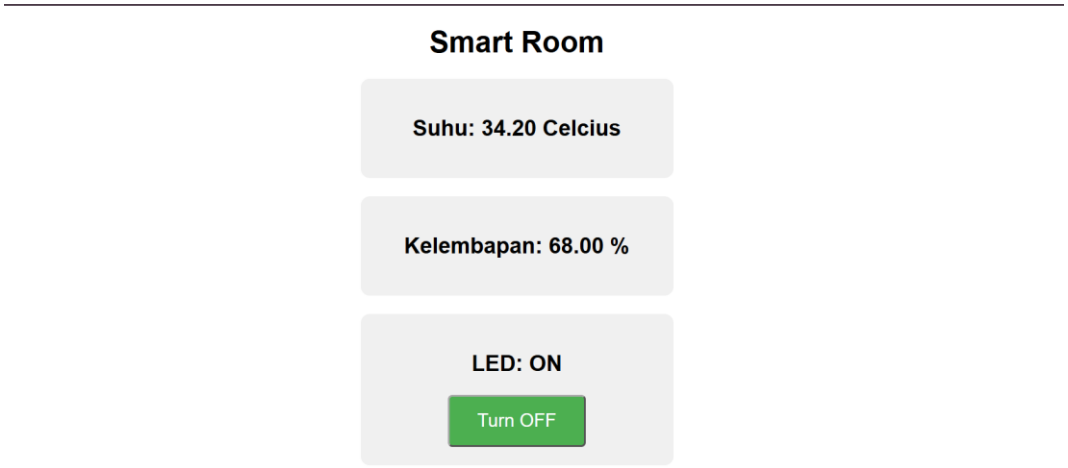
    notifyClients();
    lastTime = millis();
  }
}
```

Sisi Front-End (HTML & JavaScript):

```
<body>
  <h1>Smart Room</h1>
  <div class="card">
    <h2>Suhu: <span id="tempValue">--</span> Celcius</h2>
  </div>
  <div class="card">
    <h2>Kelembapan: <span id="humValue">--</span> %</h2>
  </div>
  <div class="card">
    <h2>LED: <span id="ledStatus">OFF</span></h2>
    <button id="toggleBtn" class="btn-off" onclick="toggleLed()">Turn ON</button>
  </div>
```

```
if(dataObj.hum !== undefined) {
document.getElementById('humValue').innerHTML = dataObj.hum;
}
```

Hasil:


Smart Room
Suhu: 34.20 Celcius
Kelembapan: 68.00 %
LED: ON
Turn OFF